WAYGROUND formerly Quizizz 工作表單

114年寒假學習輔助評量測試卷

全部的 問題: 40

工作表時間: 20分鐘

姓名

班級

日期

1. 有一端封口之長管，充滿 42°C 水後，倒偃仰 42°C，置於一大氣壓之水槽中倒立，如該溫度水之蒸氣壓為 61.5 mmHg，則管內水面與槽內水面之液柱高度差之最高極限約為多少毫米

a) 698.5
b) 821.5
c) 870
d) 9500

2. 實驗室用的真空泵採真空所添加的液體通常是

a) 水
b) 硫酸
c) 礦物油
d) 植物油

3. 一系統之真空度為 520 mmHg，則其絕對壓力為多少 psi

a) 4.64
b) 10.08
c) 14.78
d) 24.78

4. 一系統之壓力表讀值為 0.2 kgf/cm^2，則其絕對壓力為若干 mmHg

a) 910
b) 762
c) 615
d) 149

5. 表壓 5.2 kgf/cm^2，則絕對壓力為多少 kgf/cm^2

a) 4.2
b) 5.2
c) 6.2
d) 7.2

6. 歐姆定律所述之電壓 (V)、電阻 (R) 和電流 (I) 之關係為

a) R=VI
b) R=V/I
c) I=VR
d) I=R+V

7. 高壓瓶內之高壓氣體的放出，通常最重要的是需要經過

a）安全閥　　b）減壓閥

c）回壓閥　　d）球閥

8. 貝克曼溫度計因球部相當大，應用於凝固點下降之測定時，正確的操作為

a）保持溫度要很低，冷卻速度越快越好　　b）待測液黏不可以攪拌

c）寒劑溫度不要太低，冷卻速度不要太快　　d）利用貝克曼溫度計測溫選擇攪拌

9. 家庭用水表屬於

a）差壓流量計　　b）液差流量計

c）流速流量計　　d）正位移流量計

10. 不需要介質即可進行之熱傳導方式為

a）熱攜散　　b）輻射

c）對流　　d）傳導

11. 以下何者溫測不屬於熱膨脹原理

a）水銀溫度計　　b）熱電偶

c）金屬溫度計　　d）彈簧式溫度計

12. 電石（CaC2）加水可產生何種氣體？

a）CH4　　b）CO2

c）CO　　d）C2H2

13. 肥料使用最大量的是哪一類？

a）鉀肥　　b）磷肥

c）硫肥　　d）氮肥

14. 馬口鐵是鍍了何種金屬之鐵？

a）鉛　　b）錫

c）銅　　d）鎳

15. 當 H_2O_2 受熱分解時，其產物為何？

a) O_3
b) OH^-
c) H_3O^+
d) O_2

16. 下列何者酸性最強？

a) $HClO_4$
b) $HClO_3$
c) $HClO_2$
d) $HClO$

17. 自來水以氯處理的主要目的為何？

a) 漂白
b) 殺菌
c) 除去有機物
d) 軟化水

18. 碳氫化合物在空氣中完全燃燒後變成何物？

a) 水與一氧化碳
b) 水與二氧化碳
c) 水與氮
d) 甲烷與水氣

19. 下列水溶液之導電性最佳的是哪一項？

a) 糖
b) 酒精
c) 丙酮
d) 食鹽

20. 金剛石的成分是何者？

a) 金
b) 鐵
c) 矽
d) 碳

21. 霓虹燈內裝的氣體是何者？

a) 氮
b) 氖
c) 氟
d) 氯

22. 關於乾電池，下列何者敘述錯誤？

a) 放電時電池內發生氧化還原反應
b) 一個電池的電壓是 2 伏特
c) 正極是碳棒
d) 負極是鋅罐

23. 下列四種元素中，哪一元素之化性與其他三種有顯著差異？

a）Cu　　b）Co

c）As　　d）Ni

24. 非金屬氧化物溶於水時呈何性？

a）酸性　　b）中性

c）鹼性　　d）不一定

25. 甲烷燃燒屬於下列何種反應？

a）還原反應　　b）氧化反應

c）取代反應　　d）中和反應

26. 下列元素中，原子量最小的是哪一項？

a）氫　　b）氦

c）鈉　　d）碳

27. 硫酸可用以製造其他酸的主要原因為何？

a）沸點高　　b）比重大

c）脫水性強　　d）溶解度大

28. 黃銅屬於下列哪一種合金？

a）銅與錫　　b）銅與鋅

c）銅與鉛　　d）銅與鐵

29. 木炭燃之主要成分為何？

a）CH_4　　b）CH_3OH

c）C　　d）CO_2

30. 在反應 $A+B \rightleftarrows C+D$ 中，為增加 C 的產量，應採取何種作法？

a）添加 E　　b）添加 D

c）移除 D　　d）減少 A

31. 金屬腐蝕對金屬而言屬於何種作用？

a）還原
b）氧化
c）催化
d）複化

32. 大理石的主要成分是哪一種化合物？

a）CaCO3
b）Ca(OH)2
c）CaO
d）CaSO4

33. 濃硫酸最容易使下列何者脫水？

a）石蠟
b）羊毛
c）聚乙烯
d）蔗糖

34. 在標準狀況下，$1\,\mathrm{g}$ 氫氣的體積為多少升？

a）0.0
b）2.00
c）11.2
d）22.4

35. 同位素間，下列何者不相同？

a）化學性質
b）電子數
c）質量數
d）質子數

36. 下列有關海水的敘述，何者不正確？

a）沸點高於水
b）密度與水相同
c）凝固點比純水低
d）沸騰後，沸點上昇

37. 大氣中 $\mathrm{N_2}$ 對 $\mathrm{O_2}$ 之容積比約為？

a）21:79
b）79:21
c）50:50
d）10:90

38. 單位 ppm 的意義為？

a）mL/kg
b）g/L
c）十萬分之一
d）百萬分之一

39. 實驗室中用鹽酸與二氧化錳混合加熱製備氯氣時，二氧化錳的角色為何？

a）氧化劑　　b）催化劑

c）脫水劑　　d）還原劑

40. 鉛蓄電池之負極為何者？

a）Pb　　b）PbO2

c）Zn　　d）C